

第六章 测地曲率和测地线

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 出发。

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$ 出发。

没有参数方程怎么办？

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 出发。

没有参数方程怎么办？ 我们必须开发研究内蕴几何的工具，除了曲面上的积分曲线，曲面之间的映射外，我们还需要更有力的研究内蕴几何的工具——测地线。

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 出发。

没有参数方程怎么办？ 我们必须开发研究内蕴几何的工具，除了曲面上的积分曲线，曲面之间的映射外，我们还需要更有力的研究内蕴几何的工具——测地线。

测地线是曲面上非常特殊的一类曲线。

第三章的最后我们已经开宗明义，要进入内蕴几何的研究中。既然是内蕴几何，就不能涉及曲面的第二基本形式，也就是说不能直接地拿曲面的方程 $\vec{r}(u, v)$ 过来研究，只能抽象地从一个微分形式 $E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 出发。

没有参数方程怎么办？ 我们必须开发研究内蕴几何的工具，除了表面上的积分曲线，曲面之间的映射外，我们还需要更有力的研究内蕴几何的工具——测地线。

测地线是表面上非常特殊的一类曲线。为了引入测地线，我们需要先对表面上一般的曲线进行研究。

6.1 曲面上的曲线

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

要研究空间曲线 C ，我们依然需要

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

要研究空间曲线 C ，我们依然需要空间曲线 C 上的标架场。

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

要研究空间曲线 C ，我们依然需要空间曲线 C 上的标架场。在第二章时，我们建立了曲线上的 Frenet 标架，

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

要研究空间曲线 C ，我们依然需要空间曲线 C 上的标架场。在第二章时，我们建立了曲线上的 Frenet 标架，当时是把空间曲线作为孤立的对象来研究，而现在曲线是落在曲面上，且我们需要利用曲线来探讨曲面的性质，

设正则参数曲面 S 的方程是 $\vec{r}(u^1, u^2)$ 。 C 是曲面上的一条曲线，方程为

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$$

并假定 s 是弧长参数。

要研究空间曲线 C ，我们依然需要空间曲线 C 上的标架场。在第二章时，我们建立了曲线上的 Frenet 标架，当时是把空间曲线作为孤立的对象来研究，而现在曲线是落在曲面上，且我们需要利用曲线来探讨曲面的性质，所以要建立一个新的可以反映曲线和曲面相互约束关系的标架场。

6.1.1 曲面上曲线的标架

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解:

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解:

- 我们先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。
 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之, $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底, $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$, 相差法平面上的一個转动。

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解:

- ▶ 我们先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。
 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之, $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底, $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$, 相差法平面上的一個转动。
- ▶ 直观上, 是将曲线的切向量 $\vec{e}_1$ 绕曲面的法向量 $\vec{n}$ 右旋 90° 得到 $\vec{e}_2$ 。

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解:

- ▶ 我们先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。
 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之, $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底, $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$, 相差法平面上的一個转动。
- ▶ 直观上, 是将曲线的切向量 $\vec{e}_1$ 绕曲面的法向量 $\vec{n}$ 右旋 90° 得到 $\vec{e}_2$ 。
- ▶ 和平面曲线的 Frenet 标架的构造类似。

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解:

- ▶ 我们先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。
 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之, $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底, $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$, 相差法平面上的一個转动。
- ▶ 直观上, 是将曲线的切向量 $\vec{e}_1$ 绕曲面的法向量 $\vec{n}$ 右旋 90° 得到 $\vec{e}_2$ 。
- ▶ 和平面曲线的 Frenet 标架的构造类似。

也就是说, 平面曲线可以看作是特殊曲面上的曲线。

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{n}(s) \times \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{e}_3 = \vec{n}(s)$$

注解：

- ▶ 我们先将这一标架和通常空间曲线的 Frenet 标架进行比较。
 $\alpha, \vec{e}_2, \vec{n}$ 和 α, β, γ 都是右手标架。换言之， $\vec{e}_2, \vec{n}$ 和 β, γ 都是曲线法平面的正交基底， $\angle \vec{e}_2, \beta = \angle \vec{n}, \gamma$ ，相差法平面上的一個转动。
- ▶ 直观上，是将曲线的切向量 $\vec{e}_1$ 绕曲面的法向量 $\vec{n}$ 右旋 90° 得到 $\vec{e}_2$ 。
- ▶ 和平面曲线的 Frenet 标架的构造类似。

也就是说，平面曲线可以看作是特殊曲面上的曲线。

学习这一章，一定要与第二章曲线论，特别是其中的平面曲线部分对照。

接下来自然要

接下来自然要推导这一标架的运动公式。

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (3)$$

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (3)$$

其中 κ_g , κ_n , τ_g 是待定的系数函数。

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (3)$$

其中 κ_g , κ_n , τ_g 是待定的系数函数。

容易计算

$$\kappa_n$$

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (3)$$

其中 κ_g , κ_n , τ_g 是待定的系数函数。

容易计算

$$\kappa_n = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{n}(s)$$

接下来自然要推导这一标架的运动公式。因为是正交标架，不妨假设：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \quad (1)$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \quad (2)$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \quad (3)$$

其中 κ_g , κ_n , τ_g 是待定的系数函数。

容易计算

$$\kappa_n = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{n}(s)$$

即 κ_n 就是曲线 C 的法曲率。

将运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

和通常的曲线在 Frenet 标架下的运动公式相比较

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s) \vec{\alpha}(s) + \tau(s) \vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s) \vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

将运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

和通常的曲线在 Frenet 标架下的运动公式相比较

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s) \vec{\alpha}(s) + \tau(s) \vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s) \vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

我们称 κ_g 为曲面 S 上曲线 C 的测地曲率,

将运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

和通常的曲线在 Frenet 标架下的运动公式相比较

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s) \vec{\alpha}(s) + \tau(s) \vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s) \vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

我们称 κ_g 为曲面 S 上曲线 C 的测地曲率，称 τ_g 为曲线 C 的测地挠率。

κ_n 已经是大家所熟知的几何量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些几何量之间的关系。

κ_n 已经是大家所熟知的几何量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些几何量之间的关系。

先导出 κ_g 和 τ_g 的表达式。

κ_n 已经是大家所熟知的几何量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些几何量之间的关系。

先导出 κ_g 和 τ_g 的表达式。

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot (\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s)) = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$$

κ_n 已经是大家所熟知的几何量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些几何量之间的关系。

先导出 κ_g 和 τ_g 的表达式。

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot (\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s)) = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$$

$$\tau_g = \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d(\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s))}{ds} \cdot \vec{n}(s) = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$$

κ_n 已经是大家所熟知的几何量，我们重点来看 κ_g 和 τ_g ，以及这些几何量之间的关系。

先导出 κ_g 和 τ_g 的表达式。

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot (\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s)) = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$$
$$\tau_g = \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} \cdot \vec{e}_3 = \frac{d(\vec{n}(s) \times \vec{r}'(s))}{ds} \cdot \vec{n}(s) = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$$

因为我们要通过曲线从内蕴几何角度来研究曲面，上述测地挠率和测地曲率的表达式并不能从根本上反映和曲面第一以及第二基本形式的关系，所以我们还需要更详尽的表达式。

6.1.2 测地挠率

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$,

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds}$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b^\beta_\alpha \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\tau_g = (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta)$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\begin{aligned} \tau_g &= (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta) \\ &= -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} (\vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \end{aligned}$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\begin{aligned}\tau_g &= (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta) \\ &= -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} (\vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\ &= (-b_\alpha^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_\alpha^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^1}{ds}) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|\end{aligned}$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\begin{aligned}\tau_g &= (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta) \\ &= -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} (\vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\ &= (-b_\alpha^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_\alpha^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^1}{ds}) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)\end{aligned}$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\begin{aligned}\tau_g &= (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta) \\ &= -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} (\vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\ &= (-b_\alpha^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_\alpha^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^1}{ds}) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2$$

先来看测地挠率 $\tau_g = (\vec{r}'(s), \vec{n}(s), \vec{n}'(s))$, 其中

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}$$

又由自然标架的运动公式有

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \frac{\partial \vec{n}(s)}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha(s)}{ds} = -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta$$

带入, 有

$$\begin{aligned}\tau_g &= (\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds}, \vec{n}, -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \vec{r}_\beta) \\ &= -b_\alpha^\beta \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} (\vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\ &= (-b_\alpha^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_\alpha^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^1}{ds}) |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2 = \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}.$$

从测地挠率的表达式可以直接看出：

- ▶ 测地挠率只是曲面上切方向的函数，和曲线具体的方程无关。即曲面上有两条曲线在一点处相切，则这两条曲线在该点有相同的测地挠率。
- ▶ 换句话说，我们可以把测地挠率像法曲率一样，写为：

$$\tau_g = \sqrt{g} \frac{b_1^2(du)^2 + (b_2^2 - b_1^1)dudv - b_2^1(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2}$$

- ▶ 测地挠率和第二基本形式有关，不是内蕴几何量。

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，且其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，且其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。据此，圆括号中的式子可以改写为

$$\begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，且其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。据此，圆括号中的式子可以改写为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \left| \begin{array}{c} \frac{du^2}{ds} \\ -\frac{du^1}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right| \end{aligned}$$

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，且其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。据此，圆括号中的式子可以改写为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ -\frac{du^1}{ds} \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ b_1^1 & b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

再回到测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left(-b_2^1 \left(\frac{du^2}{ds} \right)^2 + (b_2^2 - b_1^1) \frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} + b_1^2 \left(\frac{du^1}{ds} \right)^2 \right)$$

实际上这一表达式可以进一步化简为多种更简洁明了的形式。注意到整个式子可以看成是一个二次型，且其中 (b_α^β) 是 Weingarten 映射的矩阵。据此，圆括号中的式子可以改写为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ -\frac{du^1}{ds} \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} \frac{du^2}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ b_1^1 & b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ \frac{du^1}{ds} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ \frac{du^2}{ds} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$,

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$, 有

$$\left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \frac{du^1}{ds} \right| \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$, 有

$$\left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \frac{du^1}{ds} \right| \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

于是

$$\tau_g = \left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \frac{du^1}{ds} \right| |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$, 有

$$\left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right| \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

于是

$$\begin{aligned} \tau_g &= \left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right| |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left| \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right| \end{aligned}$$

这里出现 Weingarten 映射的矩阵以及行列式运算并不意外。注意到测地挠率的表达式可以改写为

$$\tau_g = (\vec{n}'(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s))$$

在基底 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 下计算外积 $\vec{n}'(s) \times \vec{r}'(s)$, 有

$$\left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \frac{du^1}{ds} \right| \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

于是

$$\begin{aligned} \tau_g &= \left| - \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \quad \frac{du^1}{ds} \right| |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \\ &= \sqrt{g} \left| \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right| \end{aligned}$$

总之, 出现了 $\frac{d\vec{n}}{ds}$, 自然就会有 Weingarten 映射。

测地挠率的几何意义

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

可以看出,

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的**主方向**。

整体上看，定义在切空间单位圆周上的测地挠率函数是否整体为零，实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小，

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \right. \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \right) \left|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

整体上看，定义在切空间单位圆周上的测地挠率函数是否整体为零，实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小，用更几何的语言来讲，描述曲面每一点和脐点的差异。

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \right| \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

整体上看，定义在切空间单位圆周上的测地挠率函数是否整体为零，实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小，用更几何的语言来讲，描述曲面每一点和脐点的差异。即如果曲面上一点处各个方向的测地挠率均为零，则该点为脐点。

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{c} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{array} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \right|$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

整体上看，定义在切空间单位圆周上的测地挠率函数是否整体为零，实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小，用更几何的语言来讲，描述曲面每一点和脐点的差异。即如果曲面上一点处各个方向的测地挠率均为零，则该点为脐点。

如果不是脐点，测地挠率在某些方向为零，某些方向不为零。

测地挠率的几何意义

从测地挠率的表达式

$$\tau_g = \sqrt{g} \begin{vmatrix} \frac{du^1}{ds} & \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

可以看出，使得 $\tau_g = 0$ 的方向 $(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds})$ 需满足

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 \\ b_1^2 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

也就是曲面在该点处的主方向。

整体上看，定义在切空间单位圆周上的测地挠率函数是否整体为零，实际上是描述曲面的 Weigarten 映射和数量矩阵的差别的大小，用更几何的语言来讲，描述曲面每一点和脐点的差异。即如果曲面上一点处各个方向的测地挠率均为零，则该点为脐点。

如果不是脐点，测地挠率在某些方向为零，某些方向不为零。为零的方向就是主方向。

一条曲线上点点切方向上的测地挠率都为零，则说明该曲线为

一条曲线上点点切方向上的测地挠率都为零，则说明该曲线为曲率线。

κ_n 和 τ_g 之间的关联

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2$$

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds}$$

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right)$$

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3)：

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

回忆 Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，于是 (3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_2$$

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3)：

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

回忆 Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，于是 (3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_2$$

从这一表达式可以很容易地看出法曲率和测地挠率的性质：

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3):

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

回忆 Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，于是 (3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_2$$

从这一表达式可以很容易地看出法曲率和测地挠率的性质：

- 法曲率和测地挠率均由 Weingarten 映射决定，自然只与切方向有关，故都是描述曲面的弯曲性质。

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3)：

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

回忆 Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，于是 (3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_2$$

从这一表达式可以很容易地看出法曲率和测地挠率的性质：

- ▶ 法曲率和测地挠率均由 Weingarten 映射决定，自然只与切方向有关，故都是描述曲面的弯曲性质。
- ▶ $\kappa_n = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1$ ，等式右端即第二基本形式的等价定义式，在单位向量的情况下对应法曲率。

κ_n 和 τ_g 之间的关联

回到最开始的运动公式中，注意观察第三个公式 (3)：

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

左端即是

$$\frac{d\vec{n}(s)}{ds} = \mathcal{G}_*\left(\frac{d\vec{r}(s)}{ds}\right) = \mathcal{G}_*(\vec{e}_1)$$

回忆 Weigarten 映射定义为 $W = -\mathcal{G}_*$ ，于是 (3) 式等价于

$$W(\vec{e}_1) = \kappa_n \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_2$$

从这一表达式可以很容易地看出法曲率和测地挠率的性质：

- ▶ 法曲率和测地挠率均由 Weingarten 映射决定，自然只与切方向有关，故都是描述曲面的弯曲性质。
- ▶ $\kappa_n = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1$ ，等式右端即第二基本形式的等价定义式，在单位向量的情况下对应法曲率。
- ▶ $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ ，内积中单个向量右旋 90° 即转化为行列式的形式 (差一个负号)。

从 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 这一表达式也可以推导出测地挠率的表达式，见补充内容。

从 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 这一表达式也可以推导出测地挠率的表达式，见补充内容。

根据 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ ，也可以判定出 $\tau_g = 0$ 的方向为曲面主方向。

从 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 这一表达式也可以推导出测地挠率的表达式，见补充内容。

根据 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ ，也可以判定出 $\tau_g = 0$ 的方向为曲面主方向。

思考： $W(\vec{e}_2)$ 的表达式是什么？或者更具体些

$$W(\vec{e}_2) = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$$

中的系数是多少？

测地挠率的其他形式的表达式

测地挠率的其他形式的表达式

- 和法曲率的情形相似，可以说明：

$$\tau_g = \frac{1}{\sqrt{g}} \begin{vmatrix} (\frac{du^2}{ds})^2 & -\frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} & (\frac{du^1}{ds})^2 \\ g_{11} & g_{12} & g_{22} \\ b_{11} & b_{12} & b_{22} \end{vmatrix}$$

测地挠率的其他形式的表达式

- 和法曲率的情形相似，可以说明：

$$\tau_g = \frac{1}{\sqrt{g}} \begin{vmatrix} (\frac{du^2}{ds})^2 & -\frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} & (\frac{du^1}{ds})^2 \\ g_{11} & g_{12} & g_{22} \\ b_{11} & b_{12} & b_{22} \end{vmatrix}$$

- 进一步推导，测地挠率还可以写为 $\tau_g = \frac{1}{2} \frac{d\kappa_n(\theta)}{d\theta}$ (见习题第 7 题)。

测地挠率的其他形式的表达式

- 和法曲率的情形相似，可以说明：

$$\tau_g = \frac{1}{\sqrt{g}} \begin{vmatrix} (\frac{du^2}{ds})^2 & -\frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} & (\frac{du^1}{ds})^2 \\ g_{11} & g_{12} & g_{22} \\ b_{11} & b_{12} & b_{22} \end{vmatrix}$$

- 进一步推导，测地挠率还可以写为 $\tau_g = \frac{1}{2} \frac{d\kappa_n(\theta)}{d\theta}$ (见习题第 7 题)。

例：习题 6.1, P228, 10, 证明：在曲面 S 上任意一点 p 沿任意两个彼此正交的切方向的测地挠率之和为零。

测地挠率的其他形式的表达式

- 和法曲率的情形相似，可以说明：

$$\tau_g = \frac{1}{\sqrt{g}} \begin{vmatrix} \left(\frac{du^2}{ds}\right)^2 & -\frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} & \left(\frac{du^1}{ds}\right)^2 \\ g_{11} & g_{12} & g_{22} \\ b_{11} & b_{12} & b_{22} \end{vmatrix}$$

- 进一步推导，测地挠率还可以写为 $\tau_g = \frac{1}{2} \frac{d\kappa_n(\theta)}{d\theta}$ (见习题第 7 题)。

例：习题 6.1, P228, 10, 证明：在曲面 S 上任意一点 p 沿任意两个彼此正交的切方向的测地挠率之和为零。

如果按照课本上的内容来做，需要用到第 7 题的结论。

测地挠率的其他形式的表达式

- 和法曲率的情形相似，可以说明：

$$\tau_g = \frac{1}{\sqrt{g}} \begin{vmatrix} \left(\frac{du^2}{ds}\right)^2 & -\frac{du^1}{ds} \frac{du^2}{ds} & \left(\frac{du^1}{ds}\right)^2 \\ g_{11} & g_{12} & g_{22} \\ b_{11} & b_{12} & b_{22} \end{vmatrix}$$

- 进一步推导，测地挠率还可以写为 $\tau_g = \frac{1}{2} \frac{d\kappa_n(\theta)}{d\theta}$ (见习题第 7 题)。

例：习题 6.1, P228, 10, 证明：在曲面 S 上任意一点 p 沿任意两个彼此正交的切方向的测地挠率之和为零。

如果按照课本上的内容来做，需要用到第 7 题的结论。

但是我们可以直接从公式 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 出发，非常简单。

补充内容 从 $\tau_g = W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$ 出发推导测地挠率的表达式

不妨设

$$\vec{e}_1 = \left(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds} \right) \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix}$$

不妨设

$$\vec{e}_1 = \left(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds} \right) \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix}$$

于是

$$W(\vec{e}_1) = \left(\frac{du^1}{ds}, \frac{du^2}{ds} \right) \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix}$$

同时

$$\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 \\ \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix}$$

于是

$$W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 \\ \vec{n} \times \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 \\ \vec{n} \times \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\&= \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{ds}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 \\ \vec{n} \times \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & -b_1^1 \\ b_2^2 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 W(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n} \times \vec{r}_1 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \vec{n} \times \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 \\ \vec{n} \times \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\
 &= \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \\
 &= \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & -b_1^1 \\ b_2^2 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

这一表达式即我们之前推导过的表达式一致：

$$\tau_g = \sqrt{g} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^2 & b_2^2 \\ -b_1^1 & -b_2^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

6.1.3 测地曲率

接下来我们看测地曲率的详细性质。

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$,

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d}{ds} \left(\vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right)$$

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d}{ds} \left(\vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right) = \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2u^\alpha(s)}{ds^2}$$

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \left(\vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right) = \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \end{aligned}$$

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \left(\vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right) = \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} \end{aligned}$$

接下来我们看测地曲率的详细性质。已知 $\kappa_g = (\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{n}(s))$, 首先

$$\vec{r}'(s) = \vec{r}_\eta \frac{du^\eta(s)}{ds}$$

又

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \left(\vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha(s)}{ds} \right) = \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2 u^\alpha(s)}{ds^2} \\ &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} + \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} \\ &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} \end{aligned}$$

从而

$$\kappa_g=(\frac{\mathrm{d}^2u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s^2}+\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{\mathrm{d}u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s})\frac{\mathrm{d}u^\eta(s)}{\mathrm{d}s}(\vec{r}_\eta,\vec{r}_\gamma,\vec{n})$$

从而

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\ &= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\ &\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n})\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 \kappa_g &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\
 &= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\
 &\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n}) \\
 &= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \left(\left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} \right. \\
 &\quad \left. - \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} \right)
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\kappa_g &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\
&= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\
&\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n}) \\
&= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \left(\left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} \right) \\
&= \sqrt{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 \kappa_g &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\
 &= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\
 &\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n}) \\
 &= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \left(\left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} \right. \\
 &\quad \left. - \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} \right) \\
 &= \sqrt{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|
 \end{aligned}$$

可以看出 κ_g 确实完全由曲面的第一基本形式，以及曲纹坐标下的曲线的参数方程 $u^1 = u^1(s), u^2 = u^2(s)$ 决定。

从而

$$\begin{aligned}
 \kappa_g &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^\eta(s)}{ds} (\vec{r}_\eta, \vec{r}_\gamma, \vec{n}) \\
 &= \left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) \\
 &\quad + \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} (\vec{r}_2, \vec{r}_1, \vec{n}) \\
 &= |\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| \left(\left(\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^1(s)}{ds} \right. \\
 &\quad \left. - \left(\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right) \frac{du^2(s)}{ds} \right) \\
 &= \sqrt{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \quad \frac{\frac{d^2 u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2 u^2(s)}{ds^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{\frac{du^\alpha(s)}{ds}}{\frac{du^\beta(s)}{ds}} \frac{\frac{du^\beta(s)}{ds}}{\frac{du^\alpha(s)}{ds}} \right|
 \end{aligned}$$

可以看出 κ_g 确实完全由曲面的第一基本形式，以及曲纹坐标下的曲线的参数方程 $u^1 = u^1(s), u^2 = u^2(s)$ 决定。故是内蕴几何量，在保长变换下不变。

非弧长参数下的测地曲率的表达式

非弧长参数下的测地曲率的表达式

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，仍然可以做计算。

非弧长参数下的测地曲率的表达式

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，仍然可以做计算。

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2u^2(s)}{ds^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

非弧长参数下的测地曲率的表达式

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，仍然可以做计算。

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2u^2(s)}{ds^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

通过参数变换将弧长参数换成普通参数 t ,

$$\sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds}}{\frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2} + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \right|$$

非弧长参数下的测地曲率的表达式

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，仍然可以做计算。

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2u^2(s)}{ds^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

通过参数变换将弧长参数换成普通参数 t ,

$$\begin{aligned} & \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds}}{\frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2} + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \right| \\ &= \sqrt{g} \left(\frac{dt}{ds} \right)^3 \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt}}{\frac{du^2(t)}{dt}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2}}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right| \end{aligned}$$

非弧长参数下的测地曲率的表达式

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，仍然可以做计算。

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(s)}{ds}}{\frac{du^2(s)}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(s)}{ds^2}}{\frac{d^2u^2(s)}{ds^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \right|$$

通过参数变换将弧长参数换成普通参数 t ,

$$\begin{aligned} & \sqrt{g} \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds}}{\frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2} + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \right| \\ &= \sqrt{g} \left(\frac{dt}{ds} \right)^3 \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt}}{\frac{du^2(t)}{dt}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2}}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right| \\ &= \frac{\sqrt{g}}{|\dot{r}^\sharp(t)|^3} \left| \frac{\frac{du^1(t)}{dt}}{\frac{du^2(t)}{dt}} \frac{\frac{d^2u^1(t)}{dt^2}}{\frac{d^2u^2(t)}{dt^2}} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right| \end{aligned}$$

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2,$$

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2, \text{ 且 } \kappa_g = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{e}_2 = \kappa \cos \theta$$

其中， θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角（等同于 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角）。

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2, \text{ 且 } \kappa_g = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{e}_2 = \kappa \cos \theta$$

其中， θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角（等同于 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角）。

注解：

► 和法曲率对比， $\kappa_n = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{n} = \kappa \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 。

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2, \text{ 且 } \kappa_g = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{e}_2 = \kappa \cos \theta$$

其中， θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角（等同于 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角）。

注解：

- ▶ 和法曲率对比， $\kappa_n = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{n} = \kappa \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 。
- ▶ 相当于把曲线的曲率分解为由外在曲面所导致的弯曲（ $\vec{n}$ 方向）和曲线自身导致的弯曲（ $\vec{e}_2$ 方向）。

用了很大篇幅说明测地挠率的几何意义，那测地曲率有什么几何意义呢？注意到 (1) 式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

等价于

$$\kappa \vec{\beta} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

故

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2, \text{ 且 } \kappa_g = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{e}_2 = \kappa \cos \theta$$

其中， θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角（等同于 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角）。

注解：

- ▶ 和法曲率对比， $\kappa_n = \kappa \vec{\beta} \cdot \vec{n} = \kappa \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 。
- ▶ 相当于把曲线的曲率分解为由外在曲面所导致的弯曲（ $\vec{n}$ 方向）和曲线自身导致的弯曲（ $\vec{e}_2$ 方向）。
- ▶ 换言之，对于表面上的曲线而言，应该忽略“外在”曲面的弯曲对曲线造成的影响，关注“内在”曲线真正自身的弯曲程度——测地曲率。

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|$$

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|$$

不论是否使用弧长参数，

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|$$

不论是否使用弧长参数，都需要将先将曲面写成参数形式，再将曲线写成 $u(t), v(t)$ 的形式，

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|$$

不论是否使用弧长参数，都需要将先将曲面写成参数形式，再将曲线写成 $u(t), v(t)$ 的形式，后续的计算还要涉及到 Christoffel 记号，

例：求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率。

解：倘若直接使用测地曲率的公式，

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right|$$

或

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|^3} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right|$$

不论是否使用弧长参数，都需要将先将曲面写成参数形式，再将曲线写成 $u(t), v(t)$ 的形式，后续的计算还要涉及到 Christoffel 记号，是非常复杂的。

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，而椭球面自身的法向量，也非常容易求出。

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，而椭球面自身的法向量，也非常容易求出。所以，我们应该使用测地曲率的几何意义，即 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$ 来进行求解。

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，而椭球面自身的法向量，也非常容易求出。所以，我们应该使用测地曲率的几何意义，即 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$ 来进行求解。

重点是求出曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \end{cases}$$

参数方程。

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，而椭球面自身的法向量，也非常容易求出。所以，我们应该使用测地曲率的几何意义，即 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$ 来进行求解。

重点是求出曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \end{cases}$$

参数方程。令 $t = \frac{z}{c}$ ，可将 x, y 解出

$$\left(a \frac{1 + \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, b \frac{1 - \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, ct \right)$$

实际上，曲线作为一条平面曲线，其曲率以及主法向量，次法向量都是非常容易求出的，而椭球面自身的法向量，也非常容易求出。所以，我们应该使用测地曲率的几何意义，即 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$ 来进行求解。

重点是求出曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \end{cases}$$

参数方程。令 $t = \frac{z}{c}$ ，可将 x, y 解出

$$\left(a \frac{1 + \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, b \frac{1 - \sqrt{1 - 2t^2}}{2}, ct \right)$$

当然，令 $2t^2 = \sin^2 \psi$ 还可以进一步写成

$$\vec{r}(\psi) = \left(a \cos^2 \frac{\psi}{2}, b \sin^2 \frac{\psi}{2}, c \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \psi \right)$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = (-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi)$$

$$\vec{r}'' = (-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi)$$

$$\kappa(\psi) =$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3}$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。但是此时 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 都不容易求出,

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。但是此时 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 都不容易求出, 所以, 我们转而考虑 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角。

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。但是此时 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 都不容易求出, 所以, 我们转而考虑 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角。

此时, $\vec{n} = (1, 0, 0)$, $\vec{\gamma} = (\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0)$ 。

选用第二个参数表达式来计算曲率,

$$\vec{r}' = \left(-\frac{a}{2} \sin \psi, \frac{b}{2} \sin \psi, c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\vec{r}'' = \left(-\frac{a}{2} \cos \psi, \frac{b}{2} \cos \psi, -c \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \psi\right)$$

$$\kappa(\psi) = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{|(\frac{\sqrt{2}}{4}bc, \frac{\sqrt{2}}{4}ac, 0)|}{(\frac{a^2+b^2}{4} \sin^2 \psi + \frac{c^2}{2} \cos^2 \psi)^{\frac{3}{2}}}$$

代入 $\psi = 0$, 有

$$\kappa = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2}$$

注意, 还要求出夹角。理论上, 根据 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, θ 为 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。但是此时 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 都不容易求出, 所以, 我们转而考虑 $\vec{\gamma}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角。

此时, $\vec{n} = (1, 0, 0)$, $\vec{\gamma} = (\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0)$ 。最终, $\kappa_g = \frac{b}{c^2}$ 。

若要使用平面曲线的相对曲率公式 $\kappa_r(s) = \left| \begin{matrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{matrix} \right|$,

若要使用平面曲线的相对曲率公式 $\kappa_r(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$, 需要选取一个新的直角标架,

若要使用平面曲线的相对曲率公式 $\kappa_r(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$, 需要选取一个新的直角标架, 反而比较麻烦。

若要使用平面曲线的相对曲率公式 $\kappa_r(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}$, 需要选取一个新的直角标架, 反而比较麻烦。

另外, 求两个曲面交线的曲率, 实际上有一套专门的方法, 大家可以参考课本 P37 上例 2 的第二种解法。

作业

习题 6.1, P227

1, 3, 7, 9